# Upgrade durch Verschieben von Volumes

Upgrade controllers

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

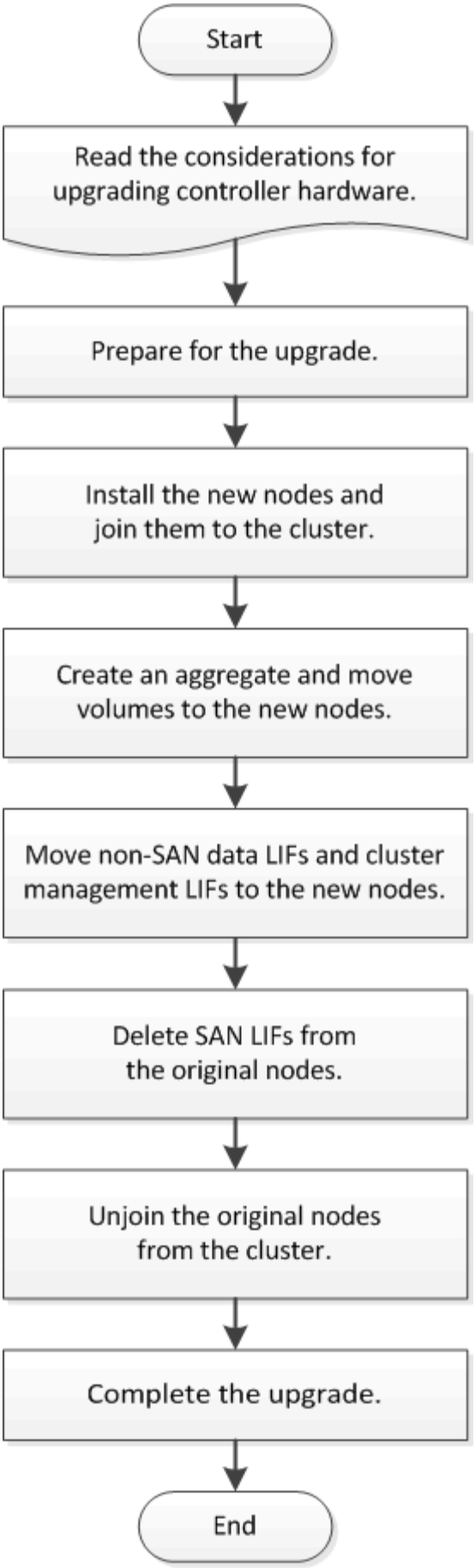
# Inhaltsverzeichnis

Upgrade durch Verschieben von Volumes . . . 1
Workflow . . . 1
Vorbereitung auf das Upgrade beim Verschieben von Volumes . . . 3
Installieren Sie die neuen Nodes und fügen Sie sie dem Cluster hinzu . . . 4
Erstellung eines Aggregats und Verschiebung von Volumes zu den neuen Nodes . . . 4
Verschieben Sie LIFs für nicht-SAN-Daten und Clustermanagement-LIFs auf die neuen Nodes . . . 6
Verschieben, löschen oder erstellen Sie SAN-LIFS . . . 7
Heben Sie die Verbindung der ursprünglichen Nodes vom Cluster auf . . . 10
Schließen Sie das Upgrade ab . . . 11

# Upgrade durch Verschieben von Volumes

## Workflow

Bei einem Upgrade der Controller Hardware durch Verschieben von Volumes bereiten Sie die ursprünglichen Nodes vor und fügen die neuen Nodes dem Cluster hinzu. Sie verschieben Volumes zu den neuen Nodes, konfigurieren LIFs und heben die Join der Original-Nodes vom Cluster ab. Das Upgrade durch Verschieben von Volumes erfolgt unterbrechungsfrei.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

**Schritte**

1. Vorbereitung auf das Upgrade beim Verschieben von Volumes
2. Installieren Sie die neuen Nodes und fügen Sie sie dem Cluster hinzu
3. Erstellung eines Aggregats und Verschiebung von Volumes zu den neuen Nodes
4. Verschieben Sie LIFs für nicht-SAN-Daten und Clustermanagement-LIFs auf die neuen Nodes
5. Verschieben, löschen oder erstellen Sie SAN-LIFS
6. Heben Sie die Verbindung der ursprünglichen Nodes vom Cluster auf
7. Schließen Sie das Upgrade ab

# Vorbereitung auf das Upgrade beim Verschieben von Volumes

Vor dem Upgrade der Controller-Hardware müssen Sie einige Vorbereitungsschritte durchführen, indem Sie Volumes verschieben.

**Schritte**

1. Anzeigen der Volumes auf den ursprünglichen Knoten:

   ```
   volume show
   ```

   Mit der Befehlsausgabe können Sie die Liste der Volumes vorbereiten, die zu den neuen Nodes verschoben werden sollen.

2. Lizenzinformationen der ursprünglichen Knoten anzeigen und aufzeichnen:

   ```
   system license show
   ```

3. Wenn Sie Storage Encryption auf den ursprünglichen Knoten verwenden und die neuen Knoten verschlüsselungsfähige Laufwerke haben, stellen Sie sicher, dass die Festplatten der ursprünglichen Knoten korrekt codiert sind:

   a. Informationen zu Self-Encrypting Drives (SEDs) anzeigen:

      ```
      storage encryption disk show
      ```

   b. Wenn Festplatten mit einem nicht hergestellten Schlüssel für sichere ID (Non-MSID) verknüpft sind, müssen Sie diese auf einen MSID-Schlüssel erneut eingeben:

      ```
      storage encryption disk modify
      ```

4. Wenn sich der Cluster derzeit in einer Konfiguration mit zwei Nodes ohne Switches befindet, migrieren Sie das Cluster unter Verwendung des bevorzugten Switch-Typs zu einem Switch mit zwei Nodes.

   "Migration zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes mit Cisco Cluster-Switches"

   "Migration zu einem 2-Node-Cluster mit NetApp CN1610 Cluster-Switches"

5. Senden Sie von jedem Original-Node eine AutoSupport Meldung, um über den technischen Support des Upgrades zu informieren:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "Upgrading
   ```

```
node_name from platform_original to platform_new"
```

# Installieren Sie die neuen Nodes und fügen Sie sie dem Cluster hinzu

Sie müssen die neuen Nodes installieren und sie dem Cluster hinzufügen, damit Sie Volumes von den ursprünglichen Nodes verschieben können.

**Über diese Aufgabe**

Wenn Sie ein Upgrade der Controller Hardware durch Verschieben von Volumes durchführen, müssen sich sowohl die ursprünglichen Nodes als auch die neuen Nodes im selben Cluster befinden.

**Schritt**

1. Installieren Sie die neuen Nodes und fügen Sie sie zum Cluster hinzu:

| Wenn das Cluster ausgeführt wird… | Befolgen Sie die Anweisungen unter… |
|---|---|
| ONTAP 9.0 oder höher | "Administration der Cluster-Erweiterung" |
| Versionen vor ONTAP 9.0 | "Finden Sie das Express Handbuch zur Cluster-Erweiterung für Ihre Version von Data ONTAP 8" |

# Erstellung eines Aggregats und Verschiebung von Volumes zu den neuen Nodes

Sie erstellen auf jedem der neuen Nodes mindestens ein Aggregat, um die Volumes zu speichern, die Sie von den ursprünglichen Nodes verschieben möchten. Sie müssen ein Aggregat für jedes Volume identifizieren und jedes Volume einzeln verschieben.

**Bevor Sie beginnen**

Beziehungen zur Datensicherungsspiegelung müssen initialisiert werden, bevor Sie ein Volume verschieben können.

"Hier finden Sie das erforderliche Datenschutzverfahren".

**Schritte**

1. Erstellen Sie auf jedem neuen Node mindestens ein Aggregat:

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount
   integer
   ```

2. Fügen Sie das neue Aggregat derselben SVM auf dem ursprünglichen Node hinzu, von dem Sie die Volumes verschieben möchten:

   ```
   vserver add-aggregates
   ```

   Sowohl das neue Aggregat als auch das alte Aggregat, aus dem das Volume verschoben werden soll,

müssen sich in derselben SVM befinden.

3. Vergewissern Sie sich, dass das neue Aggregat nun derselben SVM wie das Aggregat auf dem ursprünglichen Node zugewiesen ist:

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

4. Informationen zu den Volumes anzeigen, die von den ursprünglichen Nodes zu den neuen Nodes verschoben werden sollen:

   ```
   volume show -vserver svm_name -node original_node_name
   ```

   Sie sollten die Befehlsausgabe für einen späteren Verweis behalten.

   Im folgenden Beispiel werden Volumes auf der SVM „vs1“ und der Node „node0“ angezeigt:

   ```
   cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
   Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
   Available Used%
   --------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
   ---------- -----
   vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
   18.88MB    5%
   3 entries were displayed.
   ```

5. Bestimmen Sie ein Aggregat, zu dem Sie ein bestimmtes Volume verschieben können:

   ```
   volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass das „user_max“ Volume auf der SVM „vs2“ in beliebige Aggregate verschoben werden kann:

   ```
   cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size  Storage Type
   --------------   --------------  ------------
   aggr2            467.9GB         FCAL
   node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
   node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
   5 entries were displayed
   ```

6. Führen Sie für jedes Volume, das Sie verschieben möchten, eine Validierungsprüfung durch, um sicherzustellen, dass es in das angegebene Aggregat verschoben werden kann:

```
volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate
destination_aggregate_name -perform-validation-only true
```

7. Verschieben Sie die Volumes nacheinander (Erweiterte Berechtigungsebene):

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate
   destination_aggr_name -cutover-window integer
   ```

   Sie können das Node-Root-Volume (vol0) nicht verschieben. Andere Volumes, einschließlich SVM-Root-Volumes, können verschoben werden.

8. Zeigen Sie das Ergebnis des an `volume move` Vorgang zur Überprüfung der erfolgreichen Verschiebung der Volumes:

   ```
   volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

9. Wenn der `volume move` Der Vorgang schließt die letzte Phase nach mehreren Versuchen nicht ab. Erzwingen Sie die Verschiebung zum Abschluss:

   ```
   volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
   ```

   Wenn der Vorgang zum Verschieben eines Volumes beendet wird, kann der Client-Zugriff auf das zu verschiebende Volume unterbrochen werden.

10. Überprüfen Sie, ob die Volumes erfolgreich zu der angegebenen SVM verschoben wurden und sich im korrekten Aggregat befinden:

    ```
    volume show -vserver svm_name
    ```

# Verschieben Sie LIFs für nicht-SAN-Daten und Clustermanagement-LIFs auf die neuen Nodes

Nachdem Sie die Volumes von den ursprünglichen Nodes verschoben haben, müssen Sie die Daten-LIFs und Cluster-Management-LIFs von den ursprünglichen Nodes auf die neuen Nodes migrieren.

**Über diese Aufgabe**

Sie können keine LIF migrieren, die für Copy-Offload-Vorgänge verwendet wird – mit VMware vStorage APIs for Array Integration (VAAI).

**Schritte**

1. Ändern Sie vom Node, auf dem die Cluster-LIF gehostet wird, die Home-Ports für die LIFs mit nicht-SAN-Daten von den ursprünglichen Nodes zu den neuen Nodes:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
   new_node_name -home-port {<netport|ifgrp>}
   ```

2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

| Migration… | Geben Sie anschließend ein… |
| --- | --- |
| Ein spezifisches LIF | `network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node source_node_name -destination-node dest_node_name -destination-port dest_port_name` |
| Alle LIFs für Daten-LIFs und Cluster-Management, die nicht im SAN sind | `network interface migrate-all -node node_name` |

Mit dem folgenden Befehl wird ein LIF namens „Datenditalif1“ auf der SVM „vs0“ zum Port „e0d“ auf „node0b“ migriert:

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle Daten- und Cluster-Management-LIFs vom aktuellen (lokalen) Node migriert:

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. Überprüfen Sie, ob der Home-Node der Cluster-Management-LIF sich auf einem der ursprünglichen Nodes befindet: `network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node`
4. Wenn sich der Home-Node der Cluster-Management-LIF auf einem der ursprünglichen Nodes befindet, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   a. Wechseln Sie den Home-Node der Cluster-Management-LIF auf einen der neuen Nodes:

      ```
      network interface modify -vserver cluster_name -lif cluster_mgmt -home-node
      new_node_name -home-port {<netport|ifgrp>}
      ```

   b. Migrieren Sie die Cluster-Management-LIF auf einen der neuen Nodes:

      ```
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster-mgmt
      -destination-node new_node_name -destination-port {<netport|ifgrp>}
      ```

# Verschieben, löschen oder erstellen Sie SAN-LIFS

## Überblick

Abhängig von Ihren Cluster-Inhalten und Ihrer Cluster-Umgebung müssen Sie SAN-LIFs verschieben, löschen oder erstellen oder gelöschte SAN-LIFs neu erstellen.

- "Überlegungen zum Verschieben VON SAN-LIFS"
- "Das Löschen von SAN LIFs ist von den ursprünglichen Nodes nicht mehr erforderlich"

- "Erstellung neuer SAN-LIFs oder erneuter Erstellung gelöschter SAN-LIFs"

## Überlegungen zum Verschieben von SAN-LIFs

Sie müssen nur die SAN-LIFs verschieben, wenn Sie beispielsweise den Inhalt des Clusters ändern, indem Sie dem Cluster Nodes hinzufügen oder Nodes aus dem Cluster löschen. Wenn Sie ein LIF verschieben, müssen Sie Ihre FC-Fabric nicht erneut Zone zuweisen oder neue iSCSI-Sitzungen zwischen den verbundenen Hosts des Clusters und der neuen Zielschnittstelle erstellen.

Sie können ein SAN-LIF mit verschieben `network interface modify` Befehl. Zum Verschieben einer SAN-LIF müssen Sie die LIF offline schalten, die LIF auf einen anderen Home-Node oder -Port verschieben und sie anschließend an ihrem neuen Speicherort wieder in den Online-Modus versetzen. ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) bietet redundante Pfade und automatische Pfadauswahl als Teil einer ONTAP SAN-Lösung. Wenn also die LIF für die Verschiebung offline geschaltet wird, gibt es keine I/O-Unterbrechung. Der Host versucht einfach erneut, und verschiebt I/O dann zu einer anderen LIF.

Während der LIF-Bewegungen können Sie die folgenden Aufgaben unterbrechungsfrei ausführen:

- Ersetzen Sie ein HA-Paar eines Clusters durch ein aktualisiertes HA-Paar, das für die Hosts, die auf LUN-Daten zugreifen, transparent ist
- Aktualisieren einer Zielschnittstellenkarte
- Verschieben Sie die Ressourcen einer Storage Virtual Machine (SVM) von einem Node-Satz in einem Cluster auf eine andere Gruppe von Nodes im selben Cluster
- Wenn der Host-Server online ist, können Sie eine SAN-LUN auf ein neues HA-Paar verschieben, ohne den Zugriff auf die LUN-Daten vom Host-Server zu unterbrechen

Weitere Informationen finden Sie im "SAN LIF-Verschiebung" Verfahren in der Dokumentation *SAN Storage Management*.

## Das Löschen von SAN LIFs ist von den ursprünglichen Nodes nicht mehr erforderlich

Wenn sich das Cluster in einer SAN-Umgebung befindet, müssen Sie alle SAN-LIFs löschen, die Sie nicht mehr von den ursprünglichen Nodes benötigen, bevor Sie die ursprünglichen Nodes aus dem Cluster entfernen können.

**Schritte**

1. Wenn Sie iSCSI-Initiatoren haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

   a. Eine Liste der aktiven Initiatoren anzeigen, die derzeit auf den ursprünglichen Nodes mit einer SVM verbunden sind, einmal für jeden der alten LIFs:
   `iscsi connection show -vserver Vserver_name -lif old_lif`

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls mit einem aktiven Initiator, der mit SVM vs1 verbunden ist, angezeigt:

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

a. Wenn noch Initiatoren bei einem Originalknoten angemeldet sind, melden Sie sich von Ihrem Hostcomputer aus bei den Sitzungen ab.

2. Zeigen Sie die Port-Set-Liste an, um zu ermitteln, ob iSCSI oder FC LIFs auf den ursprünglichen Nodes zu einem Port-Satz gehören:

   `lun portset show`

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `lun portset show` Befehl:

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. Wenn iSCSIs oder FC LIFs an einem ursprünglichen Node zu einem Portsatz gehören, entfernen Sie diese aus dem Portsatz:

   `lun portset remove -vserver` *`vserver_name`* `-portset` *`portset_name`* `-port-name` *`lif_name`*

4. Löschen Sie die LIFs auf den ursprünglichen Nodes:

   `network interface delete -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`*

## Erstellung neuer SAN-LIFs oder erneuter Erstellung gelöschter SAN-LIFs

Je nach den Anforderungen Ihrer Cluster-Umgebung können Sie sich möglicherweise entscheiden, neue SAN LIFs zu erstellen oder SAN LIFs neu zu erstellen, die Sie bereits in diesem Verfahren gelöscht haben. Sie können SAN-LIFs mit dem erstellen oder neu erstellen "Erstellung von Netzwerkschnittstellen" Vorgehensweise in der Dokumentation *Clusterverwaltung mit OnCommand® System Manager*.

# Heben Sie die Verbindung der ursprünglichen Nodes vom Cluster auf

Nachdem die Volumes zu den neuen Nodes verschoben wurden, werden die ursprünglichen Nodes aus dem Cluster entfernt. Wenn Sie einem Node nicht beitreten, wird die Konfiguration des Node gelöscht und alle Festplatten werden initialisiert.

**Schritte**

1. Deaktivieren Sie die Hochverfügbarkeitskonfiguration auf den ursprünglichen Knoten: `storage failover modify -node original_node_name -enabled false`
2. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Identifizieren Sie den Knoten mit Epsilon:

   ```
   cluster show
   ```

   Im folgenden Beispiel enthält „node0“ derzeit Epsilon:

   ```
   cluster::*>
   Node                  Health  Eligibility  Epsilon
   -------------------- ------- ------------ ------------
   node0                 true    true         true
   node1                 true    true         false
   node2                 true    true         false
   node3                 true    true         false
   ```

4. Wenn einer der ursprünglichen Knoten das Epsilon hält, verschieben Sie das Epsilon auf einen anderen Knoten:
   a. Entfernen Sie das Epsilon vom ursprünglichen Knoten:
      `cluster modify -node original_node_name -epsilon false`
   b. Weisen Sie Epsilon einem anderen Knoten zu:
      `cluster modify -node new_node_name -epsilon true`
5. Von einem Node, der im Cluster verbleiben wird, werden alle ursprünglichen Nodes vom Cluster entfernt (erweiterte Berechtigungsebene):

   ```
   cluster unjoin -node original_node_name
   ```

   Vom System wird eine Meldung wie die folgende angezeigt:

```
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
         must unjoin the failover partner as well. After the node is
         successfully unjoined, erase its configuration and initialize
all
         disks by using the "Clean configuration and initialize all
disks (4)"
         option from the boot menu.
         Do you want to continue? {y|n}: y
```

6. Eingabe `y` Um fortzufahren.

   Der nicht verbundene Knoten wird automatisch neu gestartet und stoppt im Boot-Menü.

7. Wählen Sie im Startmenü des nicht verbundenen Knotens die Option **(4) Clean Configuration aus und initialisieren Sie alle Festplatten**, um die Konfiguration des Knotens zu löschen und alle Festplatten zu initialisieren.

   Vom System wird eine Meldung wie die folgende angezeigt:

   ```
   Zero disks, reset config and install a new file system?:
   This will erase all the data on the disks, are you sure?:
   ```

8. Eingabe `y` An beiden Aufforderungen.
9. Wenn nur noch zwei Nodes vorhanden sind, konfigurieren Sie Hochverfügbarkeit für das Cluster mit zwei Nodes:

   ```
   cluster ha modify -configured true
   ```

# Schließen Sie das Upgrade ab

Um das Upgrade durch Verschieben von Volumes abzuschließen, müssen Sie den Service-Prozessor (SP) konfigurieren, neue Lizenzen installieren und AutoSupport einrichten. Möglicherweise müssen Sie auch Storage oder Volume Encryption einrichten und die FC- oder NCA-Ports konfigurieren.

1. Konfigurieren Sie je nach Bedarf den SP auf den neuen Nodes:

   ```
   system service-processor network modify
   ```

2. Installieren neuer Lizenzen auf den neuen Nodes nach Bedarf:

   ```
   system license add
   ```

3. AutoSupport auf den neuen Nodes einrichten:

   ```
   system node autosupport modify
   ```

4. Senden Sie von jedem neuen Node eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an den technischen Support:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name
   successfully upgraded from platform_old to platform_new"
   ```

5. Stellen Sie die Speicher- oder Volume Encryption-Funktionalität mithilfe des entsprechenden Verfahrens im wieder herhttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["Management der Verschlüsselung über CLI"^] Inhalt:

   Je nachdem, ob Sie integriertes oder externes Verschlüsselungsmanagement verwenden, sollten Sie eines der folgenden Verfahren verwenden:

   - „Wiederherstellung der integrierten Verschlüsselungsschlüssel für das Verschlüsselungsmanagement“
   - „Wiederherstellen der externen Verschlüsselungsschlüssel für das Verschlüsselungsmanagement“

6. Wenn die neuen Nodes FC-Ports (Onboard oder auf FC-Adaptern), integrierte CNA-Ports oder eine CNA-Karte aufweisen, konfigurieren Sie die FC- oder CNA-Ports, geben Sie an der Eingabeaufforderung des Storage-Systems den folgenden Befehl ein:

   ```
   system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-
   name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
   ```

   "SAN-Management mit CLI"

   Sie können die CNA-Konfiguration nur ändern, wenn die CNA-Adapter offline sind.

7. Richten Sie bei Bedarf ein Cluster ohne Switches an den neuen Nodes ein.

   "Migration zu einem Switch-basierten Cluster mit zwei Nodes mit Cisco Cluster-Switches"

   "Migration zu einem 2-Node-Cluster mit NetApp CN1610 Cluster-Switches"

8. Mustern Sie die Originalsysteme bei Bedarf über die NetApp Support Site aus. So informieren Sie NetApp, dass die Systeme nicht mehr in Betrieb sind und aus Support-Datenbanken entfernt werden können:
   a. Melden Sie sich bei an "NetApp Support" Standort.
   b. Klicken Sie auf den Link **My Installed Systems**.
   c. Geben Sie auf der Seite **Installed Systems** die Seriennummer des alten Systems in das Formular ein und klicken Sie dann auf **Go!**
   d. Füllen Sie auf der Decommission-Formularseite das Formular aus und klicken Sie auf **Absenden**.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.